

Esame di Tecnologie Web - parte II

CdL in Informatica per il Management

Tempo a disposizione: 2.5 h (incluse domande di teoria)

Per gli studenti DSA: vedere varianti di ogni esercizio

INFORMAZIONI PRELIMINARI

EOL: <https://eol.unibo.it/>

VIRTUALE: <https://virtuale.unibo.it>

L'esame consiste nella scrittura di codice HTML, CSS e Javascript ed esercizi su API ed altri argomenti del corso. Scrivere il codice usando un editor di testo (jEdit o Gedit). Per testare il risultato usare il browser Firefox o Chromium.

La scelta dei nomi dei file, se non espressamente indicati, non è rilevante. I file possono essere salvati in directory diverse. E' possibile comprimere file/directory e decomprimere.

Consegnare i file su EOL. Non consegnare file temporanei e nominare i file in modo chiaro (i numeri degli esercizi devono corrispondere!).

NON è consentito l'uso di testi e appunti cartacei.

E' consentito il solo accesso a Virtuale. NON è consentito l'accesso ad altre risorse on-line.

NOTE TECNICHE

Risorse utili allo svolgimento della prova:

- Librerie jQuery, Bootstrap: <http://diiorio.nws.cs.unibo.it/twe/lib/>

Combinazioni di tasti e note sulle applicazioni:

- Tasto "Windows"  : per aprire menù con le applicazioni disponibili
 - *Nautilus*: esplora file
 - *Firefox/Chromium*: browser
 - *jEdit, GEdit*: editor di testo
- ALT+TAB: per passare da un'applicazione all'altra
- CTRL+C, CTRL+V: copia&incolla
- CTRL+R: ricarica pagina nel browser
- CTRL+S: salva file
- Per cambiare le impostazioni del testo in jEdit: menù "Preferences"->Global Options->jEdit->Textarea

TESTO DEL COMPITO

Esercizio 1

Scrivere il codice HTML e CSS per ottenere la visualizzazione mostrata in Figura 1 (pagina successiva) quando il documento è caricato in un browser.

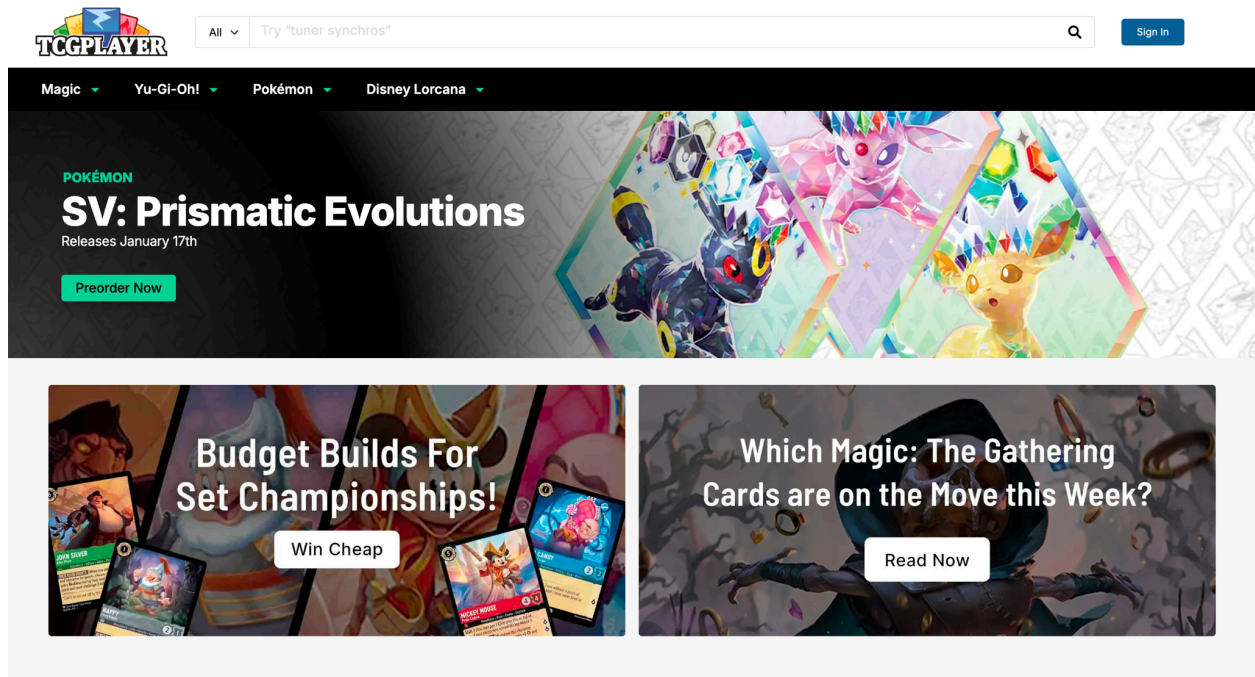
Specifiche:

1. La pagina deve contenere:
 - Logo del sito posizionato a sinistra.
 - Un campo di ricerca al centro con una barra di input per cercare termini (con placeholder "Cerca carte collezionabili").
 - Un bottone per il login ("Sign In") posizionato a destra **(opzionale per DSA)**
 - Una barra di navigazione con le seguenti voci (menu a tendina) **(opzionale per DSA)**:
 - Magic
 - Yu-Gi-Oh!
 - Pokémon
 - Disney Lorcana
2. Una **sezione principale** composta da:
 - Un banner orizzontale:
 - Un'immagine di sfondo a tema Pokémon.
 - Testo sovrapposto con il titolo "SV: Prismatic Evolutions" e la data di rilascio "Releases January 17th".
 - Un bottone "Preorder Now" ben visibile.
 - Due riquadri sottostanti (disposti in due colonne):
 - Colonna sinistra:
 1. Un riquadro con un'immagine e un titolo: "Budget Builds For Set Championships!".
 2. Un bottone interattivo "Win Cheap".
 - Colonna destra:
 1. Un riquadro con un'immagine e un titolo: "Which Magic: The Gathering Cards are on the Move this Week?".
 2. Un bottone interattivo "Read Now".
3. **Interattività (opzionale per DSA)**:
 - Al passaggio del mouse sui bottoni (es. "Preorder Now"), questi cambiano colore.
 - I link devono essere cliccabili (non è necessario creare le pagine di destinazione, ma i collegamenti devono essere implementati).

Vincoli:

- non è ammesso usare attributi @id e @class nel sorgente HTML;
- non è ammesso usare tabelle per organizzare il layout
- non è possibile usare Javascript

Risorse: Immagini disponibili su EOL



Esercizio 2

Creare un'applicazione per **giocare a morra cinese** utilizzando HTML, CSS e JavaScript. Gli utenti devono poter giocare contro il computer ed essere in grado di visualizzare i risultati in tempo reale.

Note:

- **Regole base:**
 - Il gioco si basa sulle regole di Morra Cinese:
 - **Sasso** batte **Forbici**.
 - **Carta** batte **Sasso**.
 - **Forbici** battono **Carta**.
 - Se entrambe le scelte sono uguali, è un pareggio.
- **L'interfaccia deve:**
 - Mostrare 3 bottoni corrispondenti alle scelte disponibili: **Sasso**, **Carta**, **Forbici**.
 - Una sezione per visualizzare:
 - La scelta del giocatore.
 - La scelta casuale del computer.
 - Il risultato del round (es. "Hai vinto!", "Hai perso!", "Pareggio!").
 - Un contatore per mostrare uno "storico" di tutte le partite (**opzionale per DSA**):
 - Vittorie del giocatore.
 - Vittorie del computer.
 - Pareggi.
- **Fine della partita:**
 - La partita termina quando uno dei due giocatori raggiunge 3 vittorie.
 - Al termine della partita, mostrare un messaggio che annuncia il vincitore complessivo.

Vincoli:

- È ammesso l'uso di attributi `@id` e `@class`.
- È ammesso l'uso di **jQuery**.
- Definire arbitrariamente la formattazione, non rilevante ai fini dell'esercizio.

Esercizio 3

Progettare un API REST (parziale) per la gestione di un forum di discussione. Il forum è organizzato in *thread*, ognuno individuato da un *ID*; ogni *thread* ha un *titolo* (stringa) e include un insieme di *messaggi*, a loro volta caratterizzati da un *ID* e un *testo*; inoltre ogni *messaggio* ha un *voto* che va da 0 a 10. Nota: per semplicità non sono riportare informazioni su autori e dati temporali.

Scrivere un file in formato JSON o YAML.

L'API permette di:

1. ottenere l'elenco di tutti messaggi di un thread con un dato voto
2. cancellare un messaggio da un thread
3. modificare il voto di un messaggio

Specificare: URL di accesso, metodi HTTP, parametri e risposte con esempi.

L'API restituisce un errore, con codice 400, se i parametri in input non sono corretti.

Note:

- Non è richiesto includere le sezioni *host*, *schemes*, *servers*, *tags*
- Non è richiesto gestire autenticazione

Per gli studenti DSA: non è richiesto svolgere il punto 3